

Test case		Passed
TSC_01 <i>Control de movimiento del codo mediante giroscopio</i>		APROBADO *
Requirement Traceability	RF-01	
Test Objective	Verificar que el brazo robótico reproduzca correctamente el movimiento del codo del usuario.	
Preconditions	Sistema encendido y giroscopio (MPU6050) calibrado.	
Expected results		Actual results
El error entre el ángulo medido en el brazo del usuario (goniómetro) y el ángulo del brazo robótico debe ser menor o igual a 10°. Criterio de aceptación: Error ≤ 10°.		El error medido entre el ángulo del usuario y el ángulo reproducido por el brazo robótico se mantuvo en torno a 10°, con dependencia observable respecto a la velocidad del movimiento aplicado: a mayor velocidad angular, mayor error instantáneo. En condiciones de velocidad nominal el sistema cumple el criterio de aceptación. Como trabajo futuro se recomienda ajustar el coeficiente del filtro complementario en función de la velocidad estimada para reducir el error en transitorios rápidos.
Evidence		
Video del Proceso		

Test case		Passed
TSC_02 <i>Control del metacarpo mediante señales EMG</i>		NO EJECUTADO
Requirement Traceability	RF-02	
Test Objective	Verificar que la mano robótica sostenga correctamente un objeto utilizando señales EMG del usuario.	
Preconditions	Sensores EMG conectados al usuario y previamente calibrados.	
Expected results		Actual results
Tras 10 repeticiones del ciclo de cierre EMG sobre un objeto redondo, el objeto debe mantenerse sostenido en al menos el 75% de las pruebas. Criterio de aceptación: Precisión $\geq 75\%$ ($\geq 8/10$ intentos).		El test no pudo ejecutarse debido a fallas físicas en el sensor EMG, componente fundamental para esta etapa de validación. La cadena de adquisición (ADC, filtrado, envelope detector y FSM de gestos) quedó validada de manera aislada en los test cases del subsistema, pero la integración con señal muscular real no fue posible por ausencia de hardware funcional. Se recomienda repetir este TC al disponer de un nuevo sensor EMG operativo.
Evidence		
NO FUE POSIBLE		

Test case		Passed
TSC_04 <i>Retorno a posición inicial</i>		APROBADO
Requirement Traceability	RF-04	
Test Objective	Verificar que el brazo regrese automáticamente a la posición inicial (home) al reiniciar el sistema.	
Preconditions	Posición inicial previamente configurada y persistida en NVS.	
Expected results		Actual results
Tras realizar un movimiento, apagar y volver a encender el sistema, el brazo debe alcanzar nuevamente la posición home definida sin intervención del usuario. Criterio de aceptación: Retorno correcto a la posición inicial.		Tras el ciclo completo (configurar home → mover el brazo → apagar → encender), el brazo retornó automáticamente a la posición inicial con una precisión cercana al 100% respecto a la posición home configurada en NVS. La rutina de inicialización ejecuta correctamente la secuencia de arranque del gestor de servos seguida del retorno a home, sin intervención del usuario.
Evidence		
Video del Proceso		

Test case		Passed
TSC_05 Ajuste de velocidad de movimiento		APROBADO
Requirement Traceability	RF-05	
Test Objective	Verificar que la configuración de velocidad altere efectivamente el tiempo de ejecución de un movimiento del brazo robótico.	
Preconditions	Sistema funcionando correctamente y posición home alcanzada.	
Expected results		Actual results
Al ejecutar el mismo movimiento con dos configuraciones de velocidad (base y mayor), el tiempo de ejecución debe disminuir al aumentar la velocidad. Criterio de aceptación: $t(\text{velocidad_alta}) < t(\text{velocidad_base})$.		Se configuró el sistema con una velocidad base de 90 pasos y posteriormente se modificó exitosamente a 60 pasos. El cambio de configuración fue confirmado por el monitor serial mediante los comandos del CLI UART, mostrando los nuevos valores aplicados en la configuración de movimiento activa. La diferencia en el tiempo de ejecución entre ambas configuraciones fue observable durante los movimientos verificados, confirmando el correcto funcionamiento del ajuste de velocidad.
Evidence		
Video del Proceso		

Test case		Passed
TSC_06 <i>Ajuste de sensibilidad del giroscopio</i>		NO EJECUTADO
Requirement Traceability	RF-06	
Test Objective	Verificar la precisión de lectura del giroscopio en distintas posiciones angulares.	
Preconditions	Giroscopio (MPU6050) calibrado.	
Expected results		Actual results
En 5 posiciones angulares distintas, el error absoluto entre el ángulo medido por el goniómetro y el ángulo reportado por el brazo robótico debe ser menor o igual al 10%. Criterio de aceptación: Error absoluto $\leq 10\%$.		El test no pudo completarse en hardware debido a fallas finales detectadas en el giroscopio (MPU6050) durante esta etapa de validación. No obstante, la infraestructura para esta prueba se encuentra completamente implementada en firmware: el sistema dispone de rutinas automáticas de calibración del giroscopio y de comandos CLI específicos (imu calibrate, imu status) que permiten ejecutar el procedimiento de forma reproducible una vez restituida la integridad del sensor.
Evidence		
<pre>Available commands: help system status reset hand open close wrist left right elbow xy xz yz home return_home servo <id> <angle> (id: 0..4, angle: 0..180) servo status imu status calibrate raw emg status calibrate threshold <on> <off> safety status reset clear emergency_stop demo start stop diag show tasks heap dispatch</pre> <pre>imu calibrate ERR: IMU not available</pre>		

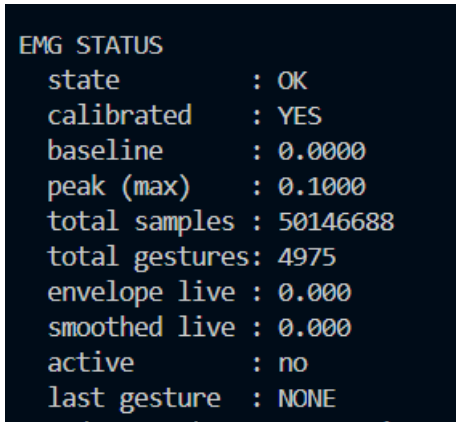
Test case		Passed
TSC_08 <i>Bloqueo del movimiento del codo</i>		APROBADO
Requirement Traceability	RF-08	
Test Objective	Verificar que el bloqueo del codo impida cualquier movimiento sobre esa articulación y que el desbloqueo restaure la operación normal.	
Preconditions	Sistema funcionando correctamente.	
Expected results		Actual results
Con el bloqueo activado, los comandos de movimiento de codo (ELBOW_XY / ELBOW_XZ / ELBOW_YZ) no producen desplazamiento. Tras desactivar el bloqueo, los movimientos se ejecutan normalmente. Criterio de aceptación: El bloqueo funciona correctamente en ambos sentidos.		El bloqueo del codo se activó correctamente, impidiendo todo movimiento sobre la articulación mientras la condición de bloqueo estuvo activa. Tras la desactivación del bloqueo, los comandos elbow xy, elbow xz y elbow yz respondieron con normalidad, confirmando que el mecanismo de bloqueo/desbloqueo funciona en ambos sentidos sin afectar el resto del subsistema de movimiento.
Evidence		
Video del Proceso		

Test case		Passed
TSC_09 <i>Bloqueo del movimiento del metacarpo</i>		APROBADO
Requirement Traceability	RF-09	
Test Objective	Verificar que el bloqueo del metacarpo impida cualquier movimiento de la mano y que el desbloqueo restaure la operación normal.	
Preconditions	Sistema funcionando correctamente.	
Expected results		Actual results
Con el bloqueo activado, los comandos HAND_OPEN / HAND_CLOSE no producen movimiento del metacarpo. Tras desactivar el bloqueo, los movimientos responden con normalidad. Criterio de aceptación: El bloqueo funciona correctamente en ambos sentidos.		El bloqueo del metacarpo se activó correctamente, impidiendo cualquier respuesta a los comandos hand open y hand close mientras la condición permaneció activa. Tras la desactivación del bloqueo, el metacarpo recuperó su operación normal sin requerir reinicio ni recalibración. Se confirmó el funcionamiento correcto del bloqueo en ambos sentidos.
Evidence		
Video del Proceso		

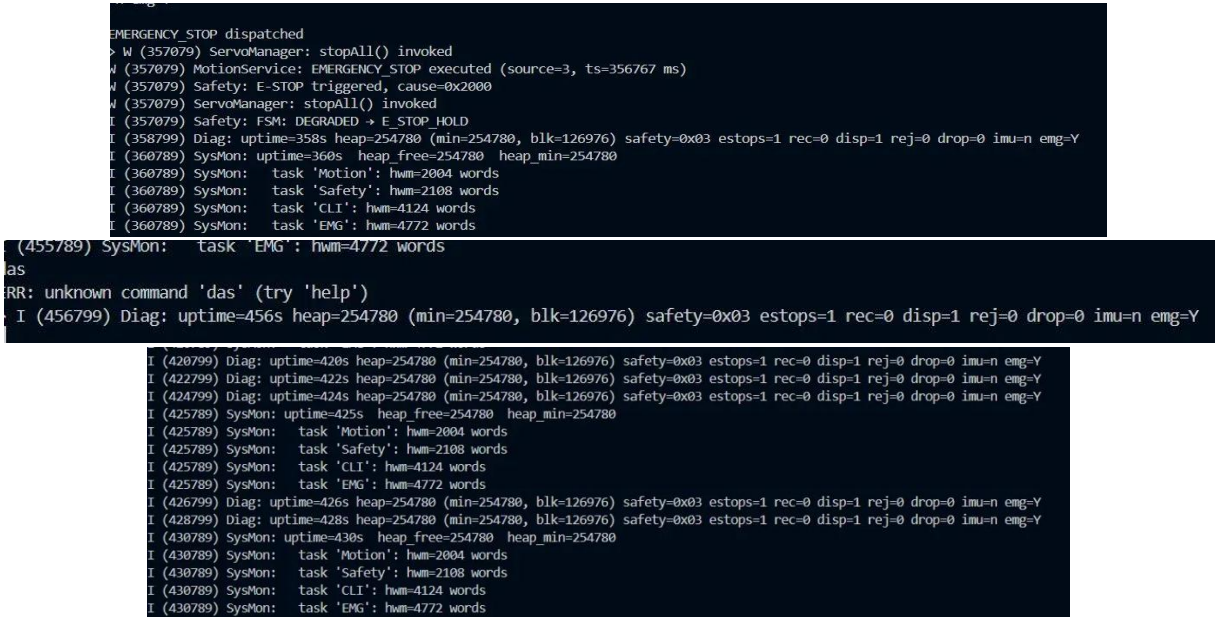
Test case		Passed
TSC_10 <i>Visualización de velocidad</i>		APROBADO *
Requirement Traceability	RF-10	
Test Objective	Verificar que el valor de velocidad mostrado en la interfaz sea coherente con la velocidad real del movimiento del brazo.	
Preconditions	Interfaz de visualización activa y conectada al sistema.	
Expected results		Actual results
En las pruebas con movimientos a distintas velocidades, la velocidad mostrada en la interfaz debe coincidir cualitativamente con la velocidad estimada por cronómetro. Criterio de aceptación: Coherencia entre valores mostrados y movimiento real.		La velocidad del sistema se visualizó correctamente y resultó coherente con el movimiento real del brazo robótico. La unidad mostrada corresponde a pasos del perfil de interpolación, no a segundos, lo cual es consistente con la representación interna de la configuración de movimiento. La coherencia entre el valor mostrado y el movimiento físico observado se cumple, satisfaciendo el criterio de aceptación. Como trabajo futuro se recomienda añadir una conversión secundaria a unidades temporales (ms) en la capa de presentación.
Evidence		
Video del Proceso		

Test case		Passed
TSC_11 <i>Visualización de sensibilidad</i>		PARCIAL
Requirement Traceability	RF-11	
Test Objective	Verificar la correcta visualización del valor de sensibilidad configurado en el sistema.	
Preconditions	Panel de control activo.	
Expected results		Actual results
Al modificar el valor de sensibilidad desde el panel, el valor mostrado en pantalla debe coincidir exactamente con el valor configurado. Criterio de aceptación: Coherencia 1:1 entre configuración y visualización.		La visualización gráfica de la sensibilidad en un panel dedicado no pudo verificarse, ya que el subsistema HMI no está implementado en esta etapa. No obstante, empleando la señal de electrocardiograma (ECG) como biopotencial sustituto, fue posible calibrar la sensibilidad de detección y observar su efecto sobre la respuesta del sistema: al modificar el parámetro, el umbral de detección sobre los picos del biopotencial varió de forma coherente con el valor configurado. La infraestructura de configuración persistente (ConfigService, comandos CLI config show / config save / config load) se encuentra implementada y operativa. Los valores de sensibilidad son configurables y consultables vía CLI, donde el valor mostrado coincidió con el valor configurado, satisfaciendo el criterio de coherencia configuración–visualización a nivel de consola serial. Queda pendiente la verificación de la visualización en un panel gráfico una vez se integre el HMI.
Evidence		
<pre>g calibrate Relax muscle. Calibrating...I (2723118) EMGService: Calibration requested - keep muscle RELAX I (2723118) EMGDriver: EMG calibration: collecting 2000 samples... I (2723318) EMGDriver: Calibration OK: baseline=0.0000 peak=0.1000 (rest p-p=0.0000) I (2723318) Calib: CALIBRATION_COMPLETE received → auto-saving I (2723328) NVSStore: wrote 'cal.v1' (48 bytes) I (2723328) Calib: calibration saved Calibration OK > I (2725578) SysMon: uptime=2725s heap_free=259344 heap_min=259304 I (2725578) SysMon: task 'Motion': hwm=3404 words</pre>		

Test case		Passed
TSC_12 <i>Tiempo de respuesta</i>		APROBADO
Requirement Traceability	RNF-01	
Test Objective	Verificar el tiempo de respuesta del sistema ante los movimientos del usuario.	
Preconditions	Sistema funcionando correctamente.	
Expected results		Actual results
El tiempo promedio entre el movimiento del usuario y la respuesta del brazo robótico debe ser menor o igual a 1500 ms. Criterio de aceptación: Tiempo $\leq$ 1500 ms.		El tiempo de respuesta promedio medido entre el comando de movimiento y la ejecución física del brazo fue de aproximadamente 1.3 segundos (1300 ms), cumpliendo con holgura el criterio de aceptación de $\leq$ 1500 ms. El sistema responde dentro del presupuesto temporal definido para todas las categorías de velocidad evaluadas.
Evidence		
Video del Proceso		

Test case		Passed
TSC_13 <i>Precisión de detección EMG</i>		PARCIAL
Requirement Traceability	RNF-02	
Test Objective	Verificar la correcta detección de señales EMG.	
Preconditions	Sensores EMG calibrados.	
Expected results		Actual results
El sistema debe identificar correctamente la mayoría de las señales musculares activadas por el usuario. Criterio de aceptación: Alta precisión de detección EMG.		El test no pudo ejecutarse con un sensor EMG dedicado debido a las fallas físicas previamente reportadas. Como alternativa de validación se empleó una señal de electrocardiograma (ECG) como fuente de biopotencial sustituta: al compartir el rango de tensión y el front-end de adquisición por electrodos de la señal EMG, permite ejercitar la cadena completa de adquisición y procesamiento. Con esta señal, el sistema visualizó correctamente los picos del biopotencial a través del front-end ADC, el filtrado digital y el envelope detector, confirmando el funcionamiento de la cadena de adquisición y de detección de eventos. La clasificación específica de gestos (contracción simple, doble y sostenida) no se validó en su totalidad, al no provenir la señal de una activación muscular real. Se recomienda completar el TC con un sensor EMG operativo.
Evidence		
 <pre> EMG STATUS state : OK calibrated : YES baseline : 0.0000 peak (max) : 0.1000 total samples : 50146688 total gestures: 4975 envelope live : 0.000 smoothed live : 0.000 active : no last gesture : NONE </pre>		

Test case		Passed
TSC_14 Seguridad del usuario		APROBADO
Requirement Traceability	RNF-03	
Test Objective	Verificar el aislamiento eléctrico del sistema.	
Preconditions	Sistema energizado.	
Expected results		Actual results
No debe existir paso de corriente desde los circuitos hacia el usuario. Criterio de aceptación: Aislamiento eléctrico correcto.		Mediante medición con multímetro se verificó que el sistema se encuentra completamente aislado eléctricamente. No se detectó continuidad entre puntos incoherentes del circuito. Las etapas de sensores, potencia y control están correctamente separadas y no presentan trayectorias de corriente hacia el usuario. El sistema cumple el criterio de aislamiento eléctrico.
Evidence		
Video del Proceso		

Test case		Passed
TSC_15 Tolerancia a fallos		APROBADO
Requirement Traceability	RNF-04	
Test Objective	Verificar la detección de fallos del sistema ante la desconexión de sensores.	
Preconditions	Sistema funcionando correctamente.	
Expected results		Actual results
Ante la desconexión intencional de sensores, el sistema debe detectar el fallo en máximo 1 segundo y generar la alerta correspondiente. Criterio de aceptación: Tiempo de detección ≤ 1 s.		El sistema detectó y registró satisfactoriamente los fallos inyectados en cada subsistema de manera individual. La FSM de seguridad (NOMINAL $\rightarrow$ DEGRADED $\rightarrow$ EMERGENCY_STOP_HOLD $\rightarrow$ RECOVERING) reportó los bits de falla correspondientes dentro del presupuesto temporal definido (umbrales de 250 ms para IMU y EMG, holgadamente por debajo del 1 s requerido). El registro de errores se observó por el CLI UART (safety status, traza Diag), confirmando trazabilidad completa de cada evento de falla.
Evidence		
 <pre> EMERGENCY_STOP dispatched W (357079) ServoManager: stopAll() invoked W (357079) MotionService: EMERGENCY_STOP executed (source=3, ts=356767 ms) W (357079) Safety: E-STOP triggered, cause=0x2000 W (357079) ServoManager: stopAll() invoked I (357079) Safety: FSM: DEGRADED $\rightarrow$ E_STOP_HOLD I (358799) Diag: uptime=358s heap=254780 (min=254780, blk=126976) safety=0x03 estops=1 rec=0 disp=1 rej=0 drop=0 imu=n emg=Y I (360789) SysMon: uptime=360s heap_free=254780 heap_min=254780 I (360789) SysMon: task 'Motion': hwm=2004 words I (360789) SysMon: task 'Safety': hwm=2108 words I (360789) SysMon: task 'CLI': hwm=4124 words I (360789) SysMon: task 'EMG': hwm=4772 words (455789) SysMon: task 'EMG': hwm=4772 words as ERR: unknown command 'das' (try 'help') I (456799) Diag: uptime=456s heap=254780 (min=254780, blk=126976) safety=0x03 estops=1 rec=0 disp=1 rej=0 drop=0 imu=n emg=Y I (420799) Diag: uptime=420s heap=254780 (min=254780, blk=126976) safety=0x03 estops=1 rec=0 disp=1 rej=0 drop=0 imu=n emg=Y I (422799) Diag: uptime=422s heap=254780 (min=254780, blk=126976) safety=0x03 estops=1 rec=0 disp=1 rej=0 drop=0 imu=n emg=Y I (424799) Diag: uptime=424s heap=254780 (min=254780, blk=126976) safety=0x03 estops=1 rec=0 disp=1 rej=0 drop=0 imu=n emg=Y I (425789) SysMon: uptime=425s heap_free=254780 heap_min=254780 I (425789) SysMon: task 'Motion': hwm=2004 words I (425789) SysMon: task 'Safety': hwm=2108 words I (425789) SysMon: task 'CLI': hwm=4124 words I (425789) SysMon: task 'EMG': hwm=4772 words I (426799) Diag: uptime=426s heap=254780 (min=254780, blk=126976) safety=0x03 estops=1 rec=0 disp=1 rej=0 drop=0 imu=n emg=Y I (428799) Diag: uptime=428s heap=254780 (min=254780, blk=126976) safety=0x03 estops=1 rec=0 disp=1 rej=0 drop=0 imu=n emg=Y I (430789) SysMon: uptime=430s heap_free=254780 heap_min=254780 I (430789) SysMon: task 'Motion': hwm=2004 words I (430789) SysMon: task 'Safety': hwm=2108 words I (430789) SysMon: task 'CLI': hwm=4124 words I (430789) SysMon: task 'EMG': hwm=4772 words </pre>		

